

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Proyecto “Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL, 2026”

Curso: BASE DE DATOS 2
Docente: PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA

Integrantes:
MANGO PUMA, Franco Teddy
CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos

Tacna - Perú
2026



Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL, 2026

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

**CONTROL DE VERSIONES**

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPFT / CRJC	MPFT / CRJC	Pendiente de validación académica	25/09/2026	Elaboración del Informe de Factibilidad conforme al formato EPIS.

Nota. La aprobación académica se registrará cuando exista conformidad formal de la docente responsable del curso.

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto.....	4
1.1 Nombre del proyecto.....	4
1.2 Duración del proyecto.....	4
1.3 Descripción.....	4
1.4 Objetivos.....	5
1.4.1 Objetivo general.....	5
1.4.2 Objetivos específicos.....	5
2. Riesgos.....	5
3. Análisis de la Situación actual.....	6
3.1 Planteamiento del problema.....	6
3.1.1 Problema general.....	6
3.1.2 Problemas específicos.....	7
3.2 Consideraciones de hardware y software.....	7
4. Estudio de Factibilidad.....	8
4.1 Factibilidad Técnica.....	8
4.2 Factibilidad Económica.....	9
4.2.1 Costos Generales.....	9
4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo.....	9
4.2.3 Costos del ambiente.....	9
4.2.4 Costos de personal.....	10
4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema.....	10
4.3 Factibilidad Operativa.....	11
4.4 Factibilidad Legal.....	11
4.5 Factibilidad Social.....	12
4.6 Factibilidad Ambiental.....	12



5. Análisis Financiero.....	12
5.1 Justificación de la Inversión.....	13
5.1.1 Beneficios del Proyecto.....	13
5.1.2 Criterios de Inversión.....	13
5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C).....	13
5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN).....	14
5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR).....	14
6. Conclusiones.....	14

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Sistema web de detección y análisis de anomalías en operaciones de bases de datos NoSQL, 2026.

1.2 Duración del proyecto

El desarrollo del producto mínimo viable (MVP) se ha planificado para ocho semanas de trabajo a tiempo parcial, entre agosto y septiembre de 2026. La planificación comprende análisis, persistencia de eventos, simulación, desarrollo del motor de detección, autenticación, interfaz web, análisis de actividad, gestión de usuarios, revisión técnica y documentación.

Tabla 1. Cronograma resumido del proyecto

Fase	Actividad principal	Duración estimada	Fecha tentativa
Inicio y análisis	Alcance, arquitectura, repositorio y API base.	1 semana	03 ago - 09 ago 2026
Persistencia y eventos	MongoDB, esquemas, endpoints y validación.	1 semana	10 ago - 16 ago 2026
Simulador y detección	Escenarios, reglas, score, severidad y alertas.	2 semanas	17 ago - 30 ago 2026
API y autenticación	Filtros, estadísticas, JWT, roles y seguridad.	1 semana	31 ago - 06 sep 2026
Frontend web	Login, dashboard, eventos y alertas.	1 semana	07 sep - 13 sep 2026



Fase	Actividad principal	Duración estimada	Fecha tentativa
Análisis de actividad	Usuario/fecha, histórico, gráficos y filtros.	1 semana	14 sep - 20 sep 2026
Gestión y cierre	Usuarios, revisión de seguridad, QA manual y documentación.	1 semana	21 sep - 27 sep 2026

1.3 Descripción

El proyecto consiste en una plataforma web que recibe eventos asociados a operaciones NoSQL, valida su estructura, los almacena y los analiza mediante reglas de detección comprensibles. Cada evento registra, como mínimo, el usuario asociado, el tipo de operación, la colección afectada, la cantidad de registros involucrados, el resultado de la operación y la fecha y hora.

A partir de esta información, el sistema calcula un puntaje de riesgo y una severidad. Cuando un evento o patrón cumple una regla de detección, se genera una alerta que conserva las razones y la evidencia correspondiente. La solución implementada utiliza Python 3.12, FastAPI, Pydantic, PyMongo asíncrono, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript y Chart.js. El acceso al panel se protege con JWT y contraseñas procesadas mediante Argon2.

Durante el desarrollo se emplea un simulador para generar escenarios controlados de operación masiva, fallos repetidos, alta frecuencia, horario inusual y desviación de comportamiento. En una implementación real, este simulador deberá ser reemplazado o complementado por una fuente de eventos de la aplicación o base de datos que se desea supervisar. El sistema detecta e informa; no bloquea automáticamente operaciones sobre la base de datos.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar y evaluar la factibilidad de una plataforma web para detectar, registrar y analizar comportamientos anómalos en operaciones de bases de datos NoSQL, proporcionando alertas explicables, análisis histórico por usuario y control de acceso diferenciado para administradores y analistas.

1.4.2 Objetivos específicos

- Implementar una API para recibir y validar eventos de operaciones READ, INSERT, UPDATE y DELETE.
- Persistir eventos, alertas y cuentas de acceso en MongoDB mediante acceso asíncrono.
- Detectar operaciones masivas, alta frecuencia, fallos repetidos, horario inusual y desviaciones de comportamiento mediante reglas y estadística simple.
- Asignar score y severidad a las anomalías, conservando razones y evidencia para su revisión.



- Implementar autenticación JWT, hashing Argon2 y roles diferenciados para administrador y analista.
- Proporcionar una interfaz web con dashboard, consulta de eventos, alertas y análisis de actividad por usuario y fecha.
- Evaluar la viabilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del producto para un piloto de bajo volumen.

2. Riesgos

Los riesgos se valoran mediante una escala de probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5. La exposición se obtiene multiplicando P por I. Para este informe, los valores de 12 a 25 se consideran altos, de 8 a 11 medios y de 1 a 7 bajos. La evaluación se concentra en precisión de detección, disponibilidad, seguridad, privacidad, integración y calidad del desarrollo.

Tabla 2. Matriz de riesgos del proyecto

Código	Riesgo	P	I	Exposición	Mitigación
R-01	Falsos positivos por umbrales poco calibrados.	4	4	16 - Alto	Validar con históricos anonimizados, medir alertas y ajustar umbrales según el contexto.
R-02	Falsos negativos ante patrones no cubiertos por las reglas.	3	5	15 - Alto	Revisar incidentes, ampliar reglas y mantener un proceso de mejora continua.
R-03	Pérdida, duplicidad o retraso de eventos en la fuente de ingesta.	3	4	12 - Alto	Usar event_id, reintentos controlados, registros de ingesta y monitoreo de errores.



Código	Riesgo	P	I	Exposición	Mitigación
R-04	Acceso no autorizado al panel o a endpoints sensibles.	2	5	10 - Medio	Aplicar JWT, Argon2, roles en backend, HTTPS, secretos externos y mínimo privilegio.
R-05	Exposición de datos personales en eventos o registros.	2	5	10 - Medio	Aplicar minimización, pseudonimización, retención definida y revisión legal.
R-06	Saturación por alta frecuencia o crecimiento abrupto de alertas.	3	3	9 - Medio	Agrupar alertas, mantener índices, limitar ingesta y dimensionar progresivamente.
R-07	Indisponibilidad temporal de MongoDB o del servidor de aplicación.	2	4	8 - Medio	Definir backups, monitoreo, recuperación y servicios administrados para producción.
R-08	Cambios de alcance o nuevas integraciones con otros motores NoSQL.	3	3	9 - Medio	Controlar cambios, mantener backlog y priorizar por valor y riesgo.



Código	Riesgo	P	I	Exposición	Mitigación
R-09	Dependencia del simulador para validar el MVP.	3	3	9 - Medio	Realizar un piloto posterior con una fuente real o registros anonimizados.
R-10	Ausencia de pruebas automatizadas suficientes.	3	3	9 - Medio	Incorporar pruebas para reglas, autenticación y endpoints críticos antes de producción.

El riesgo global es controlable para un MVP académico y un piloto de bajo volumen. Los puntos más sensibles son la calibración de las reglas y la calidad de la fuente de eventos, debido a que ambos influyen directamente en la cantidad y utilidad de las alertas obtenidas.

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

En equipos que operan aplicaciones sobre bases de datos NoSQL, la revisión de actividad suele depender de registros técnicos, consultas manuales o herramientas separadas. Aunque estos registros contienen información útil, su volumen y dispersión dificultan identificar con rapidez operaciones masivas, secuencias de fallos, picos de frecuencia, actividad fuera de horario o cambios relevantes en el comportamiento de un usuario.

El problema central es la falta de un flujo integrado que reciba eventos con un formato consistente, aplique criterios de detección, conserve evidencia, clasifique la severidad y permita revisar el contexto histórico. Sin esta integración, la investigación es reactiva, requiere mayor esfuerzo técnico y presenta menor trazabilidad.

3.1.1 Problema general

¿De qué manera un sistema web de detección y análisis puede mejorar la identificación, contextualización y revisión de comportamientos anómalos en operaciones NoSQL, reduciendo la dependencia de revisión manual y proporcionando evidencia comprensible para administradores y analistas?

3.1.2 Problemas específicos

- ¿Cómo centralizar eventos de operaciones NoSQL con una estructura homogénea y trazable?



- ¿Cómo identificar operaciones masivas, alta frecuencia, fallos repetidos, horario inusual y desviaciones de comportamiento mediante reglas explicables?
- ¿Cómo priorizar anomalías mediante score y severidad sin bloquear automáticamente operaciones legítimas?
- ¿Cómo permitir que un analista compare la actividad de un usuario en una fecha determinada con su comportamiento de días anteriores?
- ¿Cómo proteger el acceso al panel y diferenciar funciones administrativas de funciones de análisis?
- ¿Cómo mantener costos de infraestructura bajos durante un MVP y un piloto controlado?

3.2 Consideraciones de hardware y software

El sistema es web y no requiere equipamiento especializado para el uso académico. El desarrollo puede realizarse con computadoras de propósito general y MongoDB local. Para un piloto externo, se recomienda separar el servidor de aplicación de la base de datos, utilizar HTTPS y disponer de un mecanismo de respaldo acorde con la criticidad de la información.

Tabla 3. Consideraciones de hardware e infraestructura

Recurso	Especificación propuesta	Uso en el proyecto
Equipos de desarrollo	2 laptops/PC con Intel i5/Ryzen 5 o equivalente, 8 GB RAM mínimo (16 GB recomendado), SSD 256 GB o superior.	Desarrollo, pruebas, documentación, FastAPI y MongoDB local.
Conectividad	Internet estable de 20 Mbps o superior.	Repositorio, documentación, dependencias, despliegue y pruebas remotas.
Servidor de aplicación - piloto	VPS Linux de 1 GB RAM, 1 vCPU y 25 GB SSD como punto de partida.	Ejecución de FastAPI y frontend en bajo volumen; redimensionable según métricas.
Base de datos - piloto	MongoDB Atlas Flex, 5 GB y hasta 100 ops/s en nivel base.	Persistencia administrada para un piloto de bajo volumen.
Dispositivo de usuario	PC o laptop con navegador moderno; tablet/móvil para consulta responsive.	Acceso al panel web.

Tabla 4. Stack tecnológico de referencia

Tecnología	Versión / modalidad	Aplicación
Python	3.12	Lenguaje principal del backend y simulador.



Tecnología	Versión / modalidad	Aplicación
FastAPI	Versión compatible instalada por requirements.txt	API REST, OpenAPI y servicio del frontend.
Pydantic / pydantic-settings	v2 compatible	Validación de eventos y configuración por entorno.
PyMongo	AsyncMongoClient	Acceso asíncrono a MongoDB.
MongoDB	Community local / Atlas	Persistencia de events, alerts y users.
pwdlib + Argon2	PasswordHash.recommended()	Hash de contraseñas.
PyJWT	JWT HS256	Tokens de acceso para el panel.
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Frontend sin SPA	Login, dashboard, eventos, alertas, análisis y usuarios.
Chart.js	4.x vía CDN	Gráficos de actividad y comparación.
Git / GitHub	GitHub Free	Control de versiones y colaboración.

4. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad evalúa si la propuesta puede desarrollarse y utilizarse de manera razonable desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, legal, social y ambiental. Para preparar la evaluación se revisaron el prototipo funcional, la arquitectura implementada, el stack tecnológico, los costos de desarrollo, los riesgos identificados y un escenario de despliegue de bajo volumen.

El informe fue elaborado y revisado por MANGO PUMA, Franco Teddy, y CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos. A la fecha de esta versión, la aprobación académica se encuentra pendiente de validación por la docente del curso.

4.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica es favorable para el alcance del MVP. La aplicación implementa el flujo de recepción de eventos, validación, persistencia, detección, generación de alertas, autenticación y visualización. Las tecnologías utilizadas son accesibles para el equipo y pueden ejecutarse tanto en el entorno de desarrollo actual como en un servidor Linux de bajo volumen.

- MongoDB Community permite el desarrollo local sin costo de licencia; MongoDB Atlas puede utilizarse en un piloto administrado.
- Las reglas de detección son independientes y comprensibles, lo que facilita su revisión y calibración.
- JWT, Argon2 y la autorización por roles cubren el control de acceso básico del panel.



- Los índices sobre usuario/fecha y alertas favorecen las consultas habituales de análisis.
- El frontend en HTML, CSS y JavaScript reduce la complejidad de despliegue al ser servido por la misma aplicación.
- La integración productiva requerirá definir una fuente real de eventos y asegurar su autenticación.

Tabla 5. Evaluación técnica por componente

Componente	Factibilidad	Sustento técnico
API e ingesta	Alta	FastAPI, Pydantic y esquema de eventos implementados; el piloto debe asegurar la fuente de ingesta.
Motor de detección	Alta para MVP	Cinco categorías de reglas funcionan con datos controlados; requieren calibración con históricos representativos.
Persistencia MongoDB	Alta	MongoDB almacena eventos, alertas y usuarios; PyMongo Async soporta acceso no bloqueante.
Autenticación y roles	Alta	JWT, Argon2 y roles admin/analyst forman parte del flujo del panel.
Frontend y análisis	Alta	Dashboard, eventos, alertas y análisis por usuario/fecha están cubiertos con HTML/JS y Chart.js.
Integración con fuente real	Media-Alta	La API está preparada para recibir eventos; cada organización necesita adaptar el origen de datos.
Alta disponibilidad	Media	No forma parte del MVP; requiere redundancia, monitoreo y servicios de producción.

4.2 Factibilidad Económica

La factibilidad económica se estima considerando dos integrantes y una infraestructura inicial de bajo costo. El desarrollo académico puede ejecutarse con herramientas sin costo mensual



obligatorio. Para un piloto real se toma como referencia un VPS básico y MongoDB Atlas Flex. Los costos de personal corresponden a una valorización del esfuerzo de desarrollo y no a una tarifa contractual.

4.2.1 Costos Generales

Tabla 6. Costos generales del proyecto

Concepto	Cantidad / periodo	Costo unitario	Subtotal
Uso/depreciación proporcional de equipos propios	2 equipos x 3 meses	S/ 100,00 / mes	S/ 600,00
Periféricos y accesorios menores compartidos	2 sets	S/ 50,00	S/ 100,00
Documentación e impresión mínima	1 paquete	S/ 50,00	S/ 50,00
Contingencia logística menor	1 reserva	S/ 50,00	S/ 50,00
TOTAL COSTOS GENERALES			S/ 800,00

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Tabla 7. Costos operativos durante el desarrollo

Concepto	Periodo	Subtotal
Internet y energía proporcional del equipo	3 meses	S/ 300,00
Movilidad y reuniones de coordinación	3 meses	S/ 120,00
Comunicación, coordinación y gestión documental	3 meses	S/ 80,00
Pruebas de usuario, materiales y validación final	3 meses	S/ 100,00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		S/ 600,00



4.2.3 Costos del ambiente

Tabla 8. Costos del ambiente tecnológico del MVP

Concepto	Alcance	Subtotal
Python, FastAPI, Pydantic, PyMongo y Chart.js	Desarrollo y ejecución del MVP	S/ 0,00
MongoDB Community local	Desarrollo y demostración local	S/ 0,00
GitHub Free	Repositorio y control de versiones	S/ 0,00
Certificado TLS local / entorno de desarrollo	No requerido para localhost	S/ 0,00
TOTAL AMBIENTE TECNOLÓGICO INICIAL		S/ 0,00

El costo inicial no incluye infraestructura productiva permanente. Para un piloto externo, los servicios cloud, el dominio y las medidas de seguridad deben presupuestarse como costos de operación.

4.2.4 Costos de personal

La mano de obra se valoriza por horas de análisis, diseño, backend, detección, frontend, integración, pruebas, documentación y cierre. La distribución es a tiempo parcial durante ocho semanas y responde al cronograma del proyecto.

Tabla 9. Costos de personal

Rol	Responsable	Horas	Tarifa	Subtotal
Liderazgo / Backend / Seguridad / Detección	MANGO PUMA, Franco Teddy	190 h	S/ 28,00	S/ 5.320,00
Frontend / Integración / QA / Documentación	CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos	170 h	S/ 26,00	S/ 4.420,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL		360 h		S/ 9.740,00



Tabla 10. Organización, roles y dedicación promedio

Integrante	Responsabilidad principal	Dedicación estimada
MANGO PUMA, Franco Teddy	Liderazgo técnico, backend, seguridad y motor de detección.	190 h en 8 semanas (23,75 h/semana en promedio).
CALDERON RODRIGUEZ, Juan Carlos	Frontend, integración, QA y documentación.	170 h en 8 semanas (21,25 h/semana en promedio).

Horario de trabajo: modalidad de tiempo parcial con distribución flexible según los hitos del cronograma. El proyecto no establece una jornada laboral contractual diaria; la dedicación indicada corresponde al promedio derivado de las horas totales estimadas.

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

Tabla 11. Resumen de inversión inicial

Categoría	Monto	Porcentaje
Costos generales	S/ 800,00	6,65%
Costos operativos durante el desarrollo	S/ 600,00	4,99%
Ambiente tecnológico del MVP	S/ 0,00	0,00%
Costos de personal	S/ 9.740,00	80,96%
Contingencia técnica y financiera (8%)	S/ 891,20	7,41%
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	S/ 12.031,20	100,00%

La inversión está concentrada en mano de obra, situación coherente con un proyecto de software que reutiliza equipamiento existente y tecnologías de código abierto. La contingencia del 8% se calcula sobre los costos generales, operativos y de personal.

Forma de pago: al tratarse de un proyecto académico, los costos de personal representan una valorización del esfuerzo y no un desembolso contractual. En caso de una contratación real, la forma y calendario de pago deberán definirse antes de la ejecución del piloto.

4.3 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa es favorable para un equipo de TI o seguridad que necesite revisar actividad NoSQL sin implementar desde el inicio una plataforma SIEM completa. El sistema organiza el trabajo en dos roles: el administrador gestiona cuentas y acceso; el analista revisa



eventos, alertas y comportamiento histórico. La solución no ejecuta acciones destructivas sobre la base monitoreada, por lo que la decisión final permanece en manos del personal responsable.

En el contexto académico no se dispone de una organización cliente formal. Para un piloto real, la entidad usuaria deberá contar como mínimo con un responsable técnico de la aplicación, un administrador del sistema, usuarios analistas y una fuente confiable de eventos.

Tabla 12. Interesados y beneficios operativos

Usuario / interesado	Necesidad operativa	Beneficio esperado
Administrador	Controlar acceso, cuentas de analistas y disponibilidad de la plataforma.	Separación de responsabilidades y control de funciones administrativas.
Analista	Revisar eventos, alertas, evidencia y comportamiento de usuarios.	Menor tiempo de búsqueda y mejor trazabilidad de la revisión.
Área de TI / Seguridad	Obtener visibilidad sobre operaciones NoSQL y patrones anómalos.	Priorización de actividad relevante y apoyo a la respuesta.
Responsable de la aplicación	Integrar una fuente de eventos confiable.	Conservar evidencia operativa sin depender solo de revisión manual de registros.

La condición operativa principal es la calidad de los eventos recibidos. Si la fuente no proporciona timestamps consistentes, identificadores estables o cantidades de registros afectadas, la precisión del análisis disminuye. Por ello, una implantación real debe comenzar con un periodo de observación y calibración.

4.4 Factibilidad Legal

El proyecto es legalmente viable siempre que el tratamiento de datos de actividad responda a una finalidad definida, se limite la información personal y se proteja el acceso. Cuando user_id u otros campos permitan identificar directa o indirectamente a una persona, deben considerarse la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 016-2024-JUS. También corresponde considerar la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, como marco relacionado con accesos indebidos y afectación de sistemas y datos.

Tabla 13. Matriz de cumplimiento legal y de seguridad

Aspecto	Aplicación en el sistema	Acción de cumplimiento
Protección de datos personales	Identificadores de usuario, actividad y posible asociación con personas.	Minimización, finalidad definida, control de acceso, retención y medidas de seguridad.



Aspecto	Aplicación en el sistema	Acción de cumplimiento
Acceso no autorizado	Panel, tokens, credenciales y endpoints internos.	JWT, Argon2, roles, HTTPS, secretos fuera del repositorio y gestión de incidentes.
Propiedad intelectual	Código, documentación y librerías utilizadas.	Mantener licencias de dependencias y autoría del código.
Trazabilidad interna	Actividad de usuarios monitoreados.	Definir política interna, finalidad de monitoreo, acceso restringido y conservación.

La evaluación legal es de carácter académico y no sustituye una revisión jurídica específica antes de utilizar el sistema con datos reales.

4.5 Factibilidad Social

La factibilidad social es favorable si el sistema se utiliza como una herramienta de apoyo al análisis y no como un mecanismo automático de sanción. Su principal aporte es reducir la carga de revisión manual y presentar evidencia comprensible. Las alertas deben interpretarse como indicadores que requieren verificación, ya que una anomalía puede corresponder a una actividad legítima.

Tabla 14. Matriz de impacto social

Dimensión	Impacto esperado	Medida de control
Carga de trabajo	Menos tiempo dedicado a búsqueda manual de eventos dispersos.	Capacitación breve y flujos de revisión simples.
Transparencia	Las alertas incluyen razones, score y evidencia.	Evitar decisiones automáticas basadas únicamente en el score.
Responsabilidad	Se mantiene intervención humana en revisión y resolución.	Definir responsables y criterios de cierre de alertas.
Privacidad laboral	El monitoreo puede afectar expectativas de privacidad si identifica personas.	Política interna, acceso mínimo y retención definida.

4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto es bajo. El MVP reutiliza equipos existentes y no requiere adquirir servidores físicos dedicados. Un despliegue en la nube consume recursos energéticos,



pero permite ajustar la capacidad a la demanda y evita sobredimensionar infraestructura local. La documentación, reportes y evidencias pueden mantenerse en formato digital.

Tabla 15. Matriz de impacto ambiental

Factor	Efecto del sistema	Criterio sostenible
Equipamiento	Reutilización de laptops/PC existentes durante el desarrollo.	Evitar compra de hardware cuando no sea necesaria.
Servidor	Uso de VPS y base administrada en un piloto.	Dimensionar según carga y apagar recursos de prueba no utilizados.
Documentación	Evidencia y reportes digitales.	Reducir impresión y copias físicas.
Ciclo de vida	Dependencias y servicios requieren actualizaciones.	Aplicar mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del sistema.

5. Análisis Financiero

El análisis financiero presenta un escenario de referencia para una organización pequeña que desea utilizar el sistema en un piloto productivo. El horizonte de evaluación es de tres años y se utiliza un costo de oportunidad de capital (COK) de 12% anual. Los beneficios monetarios son supuestos de valorización del tiempo técnico y del reproceso evitado; no representan ahorros históricos comprobados.

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Los beneficios del proyecto se dividen en tangibles e intangibles. Los tangibles se expresan en términos monetarios para efectos del análisis financiero. Los intangibles se describen por su aporte operativo, pero no se incorporan al flujo de caja.

Tabla 16. Beneficios tangibles potenciales

Beneficio	Base de estimación	Beneficio anual
Reducción de revisión manual de logs	10 h/mes x S/ 25,00/h	S/ 3.000,00
Investigación y preparación de evidencia más rápida	6 h/mes x S/ 30,00/h	S/ 2.160,00
Menor reproceso técnico por identificación temprana	Estimación conservadora S/ 200,00/mes	S/ 2.400,00



Beneficio	Base de estimación	Beneficio anual
Automatización de análisis y trazabilidad	6 h/mes x S/ 20,00/h	S/ 1.440,00
TOTAL BENEFICIOS ECONÓMICOS POTENCIALES		S/ 9.000,00

Beneficios intangibles:

- Mayor disponibilidad de información para revisar eventos y alertas.
- Mejor trazabilidad de la actividad analizada y de las razones que originan una alerta.
- Apoyo a la toma de decisiones del administrador y del analista.
- Reducción de la dependencia de búsquedas manuales dispersas.
- Mejora de la documentación y evidencia utilizada durante la revisión de incidentes potenciales.
- Base técnica para incorporar nuevas fuentes de eventos y reglas en versiones posteriores.

Tabla 17. Egresos anuales de operación y mantenimiento - escenario piloto

Egreso anual	Cálculo / referencia	Monto anual
Dominio .pe	Tarifa anual Punto.pe	S/ 110,00
Servidor DigitalOcean Basic 1 GB	US\$ 6/mes x 12 x S/ 3,4030	S/ 245,02
MongoDB Atlas Flex base	US\$ 8/mes x 12 x S/ 3,4030	S/ 326,69
GitHub Free	Plan Free	S/ 0,00
Soporte correctivo y administración técnica	4 h/mes x S/ 30,00/h	S/ 1.440,00
Reserva anual para backups, seguridad y ajustes	Estimación anual	S/ 300,00
TOTAL O&M ANUAL		S/ 2.421,70

5.1.2 Criterios de Inversión**5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)**

Con una tasa de descuento de 12%, el valor presente de los beneficios potenciales de tres años es S/ 21.616,48. El valor presente de los costos, considerando la inversión inicial y la operación anual, es S/ 17.847,71.

$$B/C = S/ 21.616,48 / S/ 17.847,71 = 1,21.$$



Interpretación: el resultado es mayor que 1,00; por lo tanto, el escenario base cumple el criterio de aceptación beneficio/costo establecido en el formato de evaluación.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

La inversión inicial asciende a S/ 12.031,20. El beneficio anual proyectado es S/ 9.000,00 y el costo anual de operación y mantenimiento es S/ 2.421,70, generando un flujo neto estimado de S/ 6.578,30 por año.

VAN = S/ 3.768,77.

Al ser mayor que cero, el escenario base cumple el criterio de aceptación del Valor Actual Neto con un COK de 12%.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR estimada para los flujos del escenario base es 29,50%. Este valor supera el COK de 12%, por lo que el proyecto cumple el criterio financiero definido para este indicador.

Tabla 18. Flujo de caja proyectado

Periodo	Beneficios	O&M	Inversión	Flujo neto	Factor 12%	Flujo descontado
Año 0	S/ 0,00	S/ 0,00	(S/ 12.031,20)	(S/ 12.031,20)	1,0000	(S/ 12.031,20)
Año 1	S/ 9.000,00	(S/ 2.421,70)	S/ 0,00	S/ 6.578,30	0,8929	S/ 5.873,48
Año 2	S/ 9.000,00	(S/ 2.421,70)	S/ 0,00	S/ 6.578,30	0,7972	S/ 5.244,18
Año 3	S/ 9.000,00	(S/ 2.421,70)	S/ 0,00	S/ 6.578,30	0,7118	S/ 4.682,30

Tabla 19. Resumen de criterios financieros

Indicador	Resultado	Criterio	Evaluación
Relación B/C	1,21	> 1,00	Cumple en escenario base
VAN	S/ 3.768,77	> 0	Cumple en escenario base
TIR	29,50%	> COK 12%	Cumple en escenario base
Payback simple	1,83 años	< 3 años	Recuperación estimada dentro del horizonte



Como análisis complementario, el periodo de recuperación simple se estima en 1,83 años, aproximadamente 22 meses. El escenario es sensible a cambios simultáneos en beneficios y costos; por ello, los valores deberán contrastarse con métricas reales durante un piloto.

6. Conclusiones

- El proyecto es técnicamente factible para un MVP y un piloto de bajo volumen con el stack implementado: Python, FastAPI, Pydantic, PyMongo Async, MongoDB y un frontend web ligero.
- La propuesta responde al problema de revisión manual de actividad NoSQL al centralizar eventos y generar evidencia explicable sobre operaciones masivas, alta frecuencia, fallos repetidos, horarios inusuales y desviaciones de comportamiento.
- La evaluación económica del escenario base obtiene una inversión inicial estimada de S/ 12.031,20, una relación B/C de 1,21, un VAN de S/ 3.768,77 y una TIR de 29,50%, por lo que cumple los criterios financieros utilizados en el informe.
- La factibilidad operativa es favorable porque el sistema mantiene intervención humana, diferencia las funciones de administrador y analista y no ejecuta bloqueos automáticos sobre la base de datos.
- La viabilidad legal requiere controlar el tratamiento de identificadores de usuario, el acceso a la plataforma, la retención de información y las medidas de seguridad antes de utilizar datos reales.
- El impacto social y ambiental es bajo y manejable si el sistema se utiliza como apoyo al análisis, se evita automatizar decisiones sobre personas y se dimensiona la infraestructura según la demanda real.
- Antes de una puesta en producción se debe integrar una fuente real de eventos, proteger la ingesta, incorporar pruebas automatizadas, establecer respaldos y monitoreo, y calibrar los umbrales con información representativa del entorno objetivo.